UNAM · FACULTAD DE INGENIERÍA · CÓMPUTO MÓVIL

Bitavida

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

INTEGRANTES

Márquez Martínez Fátima Athziri
Morales Galicia Angel Uriel
Murillo Rodríguez Sarah Sofia
Soriano Barrera María Elena

DATOS

Grupo 03 · Equipo 01 · Semestre 2027-1
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez
6 de noviembre de 2026

EL PROBLEMA

El tratamiento no termina en el consultorio

Consulta

El médico cambia un tratamiento, pide un estudio y sugiere volver en un plazo

→

El hogar

Recetas, solicitudes, comprobantes y notas quedan dispersos. Todo depende de la memoria del cuidador.

→

Siguiente consulta

Es difícil reconstruir qué se hizo, qué falta y cuándo pasó

> **Continuidad informacional:** usar la información de lo ocurrido antes para que la atención actual sea adecuada.
>
> El problema no es la atención médica, sino organizar la información entre una consulta y otra.

Fuente: Haggerty et al. (2003)

MAGNITUD EN MÉXICO

La diabetes y el cuidado familiar coinciden

17.0 %

de los adultos tiene diabetes tipo 2

Reyes-García et al., 2025

27.6 %

de los mayores de 60 tiene diagnóstico; el 95.9 % toma medicamento

Shamah-Levy et al., 2024

+19 M

atenciones al año del IMSS a personas con diabetes

IMSS, 2025

38.9 h

a la semana dedican las cuidadoras principales

INEGI, 2023

Para la mayoría de los adultos mayores diagnosticados, la enfermedad implica una **rutina de medicación continua**, y quien cuida dedica casi una jornada laboral.

Cifras nacionales; no son exclusivas de pacientes del IMSS en la CDMX. Fuentes completas al final.

USUARIOS

Diseñada para quien organiza el cuidado

USUARIO PRINCIPAL

El cuidador familiar

- 30 a 59 años, sin formación médica
- Combina el cuidado con trabajo y familia
- Tiene un teléfono Android
- Registra y organiza; no decide tratamientos

BENEFICIARIO

El adulto mayor

- 60 a 79 años, diabetes tipo 2 ya diagnosticada
- Vive en casa con apoyo parcial
- Autoriza el uso de sus datos (o su representante legal)
- Conserva el derecho a decidir sobre su salud

Contexto: Unidades de Medicina Familiar del IMSS en zonas urbanas de la Ciudad de México.

LA SOLUCIÓN

Bitavida organiza el ciclo entre una consulta y la siguiente

1

Plan de cuidados

Registra las indicaciones de la consulta

→

2

Mi día

Muestra lo pendiente y registra tomas y mediciones

→

3

Citas y estudios

Da seguimiento a trámites y resultados

→

4

Informe

Resume el periodo en un PDF para el médico

El informe se lleva a la siguiente consulta y el ciclo vuelve a empezar. **La app organiza; no diagnostica ni modifica tratamientos.**

FUNCIONALIDADES

Diez funciones indispensables

Registro inicial
Paciente y cuidador, sin CURP ni NSS

Consultas e indicaciones
Vigentes y anteriores, con su origen

Medicamentos
Confirmación explícita de cada toma

Mediciones y observaciones
Glucosa en mg/dL, pies, síntomas

Actividades y recordatorios
Apartado Mi día

Citas y estudios
De solicitado a revisado

Historial y correcciones
Cada cambio queda registrado

Informe PDF
Solo se exporta si el cuidador lo decide

Privacidad y respaldo
PIN o biometría, respaldos protegidos

Asistencia con IA
Sugerencias y duplicados, en el teléfono

REGLAS DE NEGOCIO

La app nunca supone lo que no se registró

Notificación ignorada no es toma omitida	Sin confirmación, la toma queda pendiente. Se guardan la hora programada y la hora real.
Cita recomendada no es cita confirmada	«Regrese en dos meses» queda como por agendar hasta registrar una fecha real.
La glucosa se guarda tal cual	Incluye HI o LO del glucómetro; nunca se califica como normal o anormal.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una IA que propone y nunca decide

QUÉ HACE

- Sugiere medicamentos que el cuidador ya registró, aunque los escriba con errores
- Advierte posibles registros duplicados antes de guardar
- Lee fecha y hora de comprobantes (complementaria)

Modelo ligero de similitud de texto, en el teléfono y sin conexión

QUÉ NUNCA HACE

- Completar dosis u horarios
- Guardar, corregir o borrar un registro por sí sola
- Sugerir medicamentos nuevos o diagnosticar
- Enviar datos fuera del teléfono o entrenar con ellos

IA asistiva, no generativa. El cuidador siempre revisa y confirma la propuesta.

ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN

Qué hace y qué no hace Bitavida

Indispensable

- Indicaciones y medicamentos
- Mediciones y observaciones
- Citas, estudios y Mi día
- Historial e informe PDF
- Privacidad y respaldos
- Sugerencias y duplicados con IA en el teléfono
- Funciona sin internet

Complementario

- Lectura de comprobantes con la cámara (reconocimiento de texto en el teléfono), solo fecha, hora y trámite

Solo si el tiempo lo permite

Fuera del alcance

- Diagnósticos o cálculo de dosis
- IA generativa o para decisiones clínicas
- Integración con el IMSS
- Reservar citas
- Sincronización y varios pacientes
- Versión para iOS

COMPETENCIA

Las funciones ya existen; la diferencia es cómo se organizan

Función	Cuida	Medisafe	MyTherapy	CareClinic	IMSS Digital	Bitavida
Registro de tomas	N/V	Sí	Sí	Sí	Parcial	Propuesto
Informes para consulta	N/V	Sí	Sí	Sí	Parcial	Propuesto
Sin internet y sin cuenta	Sí	N/V	N/V	N/V	No	Propuesto
Varios pacientes	N/V	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No
Disponible en iOS	N/V	Sí	Sí	Sí	Sí	No

Diferencia de Bitavida: organiza todo alrededor de cada consulta y distingue lo realizado, lo omitido y lo no confirmado.

N/V = no verificado. Elaboración propia con base en Cuida, Medisafe, MyTherapy, CareClinic e IMSS (s. f.).

VIABILIDAD

Viable en el curso, con condiciones antes de publicarse

Económica

- Gratuita, sin publicidad
- Sin servidores: datos locales
- Google Play: 25 USD únicos
- El mantenimiento no es gratuito

Plataforma

- Solo Android, gama media
- 84.6 % usa teléfono celular
- Funciona sin conexión
- Modelos de IA a probar en gama media

Legal y ética

- Datos de salud = datos sensibles
- Consentimiento del paciente o su representante legal
- La IA no saca datos del teléfono
- Revisión ante COFEPRIS antes de publicar

Fuentes: Google Play (s. f.); INEGI (2026); Google for Developers (s. f.); LFPDPPP (Cámara de Diputados, 2025)

ANÁLISIS FODA

Competir por claridad, no por cantidad de funciones

Fortalezas

- Seguimiento organizado por consulta
- Distingue realizado, omitido y sin confirmar
- IA en el teléfono que reduce errores de captura

Debilidades

- Depende de la captura manual
- Sin respaldo, perder el teléfono es perder el historial
- La IA puede fallar y depende del equipo

Oportunidades

- Alta prevalencia y amplio cuidado familiar
- IMSS Digital ya habitúa a trámites de salud en el celular

Amenazas

- Apps consolidadas con más plataformas
- Exigencias legales y desconfianza sobre datos de salud

CONCLUSIONES

Bitavida no sustituye al médico: ayuda a que la información llegue completa a la siguiente consulta.

RETOS PARA LAS SIGUIENTES ETAPAS

Validar con cuidadores reales que el problema existe

Hacer la captura sencilla para distintas habilidades digitales

Proteger los datos sensibles en el dispositivo

Lograr que la IA funcione bien en equipos de gama media

Fuentes

Haggerty, J. L. et al. (2003). Continuity of care: A multidisciplinary review. *BMJ, 327*(7425).

Reyes-García, A. et al. (2025). Prevalencia de diabetes y control glucémico en México, Ensanut 2021-2024. *Salud Pública de México, 67*(6).

Shamah-Levy, T. et al. (2024). *Ensanut Continua 2023. Resultados nacionales*. INSP.

IMSS. (2025). Otorga IMSS más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes que viven con diabetes [Comunicado].

INEGI. (2023). *ENASIC 2022* [Comunicado].

INEGI. (2026). *ENDUTIH 2025* [Comunicado].

Vongmany, J. et al. (2018). Family behaviours that have an impact on the self-management activities of adults living with Type 2 diabetes. *Diabetic Medicine, 35*(2).

OMS. (2004). *Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción*.

Cámara de Diputados. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*.

Google Play. (s. f.). Ayuda de Play Console. · Google for Developers. (s. f.). Permiso de notificaciones.

Cuida; Medisafe; MyTherapy; CareClinic; IMSS Digital (s. f.). Sitios oficiales.

Referencias completas en el documento de investigación.